

Exercice 1. (5 points)

- 1) Montrer que l'image directe d'un espace topologique connexe par une application continue est connexe.
- 2) Montrer qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est connexe si, et seulement si, A est un intervalle.
- 3) Soit (E, τ) un espace topologique connexe. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Montrer que $f(E)$ est un intervalle.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$.
 - i) Montrer que $\mathbb{R}^n \setminus \{a\}$ est connexe par arc.
 - ii) Montrer qu'il n'existe pas un homéomorphisme $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 2. (4 points)

- 1) Montrer que $(\mathbb{R}, |.|)$ est complet.
- 2) On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \arctan(x+3) + \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{x}{5+x^2}$.
 - a) Montrer que f admet un point fixe unique.
 - b) Déterminer la limite de la suite (x_n) avec $x_n = \overbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}^{n \text{ fois}}(\sqrt{2})$.

Exercice 3. (5 points)

Soit $X = C([0, 1], \mathbb{R})$ la famille des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On considère les applications suivantes :

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad (f, g) \mapsto \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| \quad \text{et} \quad H : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad (f, g) \mapsto \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

- 1) Montrer que d et H sont des distances sur X .
- 2) Soit h la fonction constante suivante : $h(x) = 2$. Déterminer la boule ouverte $B_d(h, 1)$.
- 3) On pose $A = \{f \in X : f(0) = 0\}$. Soit $g \in X$, on considère la suite (f_n) telle que $f_n(x) = \begin{cases} nxg(\frac{1}{n}), & \text{si } 0 \leq x < \frac{1}{n} \\ g(x), & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$
 - a) Montrer que la suite (f_n) converge vers g par rapport à H .
 - b) Déterminer $\overline{A}$ pour la topologie de la distance H . Que peut-on déduire?

Exercice 4. (6 points)

Soit F la famille des intervalles $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ ou $a, b \in \mathbb{Q}$ et $a < b$. Soit $\tau = \left\{ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} A : A \in F \right\} \cup \{\emptyset\}$.

- 1) Montrer que τ est une topologie sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que $F \cup \{\{p\} : p \in \mathbb{Q}\}$ est une base de τ .
- 3) Déduire une base de voisinage d'un point $x \in \mathbb{R}$.
- 4) Montrer que la topologie usuelle τ_u sur $\mathbb{R}$ est strictement moins fine que τ .
- 5) Montrer que τ est séparé.
- 6) Déterminer $\overline{[2, 4]}$ et $\overset{o}{[2, 4]}$.
- 7) Montrer qu'une application $f : (\mathbb{R}, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ est continue si, et seulement si, f est constante sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Structures Algébriques
15-01-26 (2h)

Exercices : (8 points)

1. Donner en démontrant les sous groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
2. Donner en démontrant les sous groupes de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ en précisant le générateurs pour chaque sous groupe. (les réponses doivent être justifiées)
3. Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, *)$ est un corps ssi n est premier. (on admet l'associativité des deux lois)
4. Trouver toutes les solutions du système suivants :

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 3 \pmod{9} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Problème: (12 points)

Soit l'anneau $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib/a, b \in \mathbb{Z}\}$ muni des lois usuelles $+$, $.$ et soit l'application N définit de $\mathbb{Z}[i]$ vers $\mathbb{N}$ par: $\forall z = a + ib; N(z) = a^2 + b^2$

1. Montrer que $\langle 3 - i \rangle = z * (3 - i)/z \in \mathbb{Z}[i]$ est un idéal de $\mathbb{Z}[i]$
2. Caractériser les $z \in \mathbb{Z}[i] N(z) = 10$
3. Montrer que $\mathbb{Z}[i] / \langle 3 - i \rangle \cong \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$
4. Vérifie qu'un ensemble des représentants de $\mathbb{Z}[i] / \langle 3 - i \rangle$ est $E = \{0, 1, 2, i, i + 1, i + 2, 2i, 2i + 1, 2i + 2, 1\}$.
5. E est il cyclique? si oui donner le cycle.
6. donner l'orbite de $i + 2$.

	Université Abdelmalek Essafadi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	EXAMEN DE MATHÉMATIQUES (MESURE ET INTEGRATION)	Année scolaire : 2025/2026 Durée: deux heures

Exercice 1 (4 points)

- 1) Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, (f_n) une suite de fonctions mesurables Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Montrer que les applications suivantes sont mesurables (1pt) ✓

$$\sup_n f_n, \quad \liminf_n f_n$$

- 2) Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable, (f_n) une suite croissantes de fonctions mesurables Ω à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

a- Montrer que $\lim_n \int f_n \leq \int \lim_n f_n$ (1pt) ✓

b- On pose $A_n = \{x \in E : \varepsilon f_n(x) \leq f_n(x)\}$ pour $\varepsilon > 0$ (2pts) ✓

Montrer que $\Omega = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ et $\lim_n \int f_n \geq \int \lim_n f_n$.

Exercice 2: (3 points)

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, u)$ un espace mesuré et $h: \Omega \rightarrow [0, +\infty]$ une application mesurable. Pour tout $A \in \mathcal{T}$, on pose

$$v(A) = \int_A h du$$

Soit $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable. Montrer que f est v -intégrable si et seulement si $f h$ est u -intégrable et que dans ce cas on a:

$$\int_{\Omega} f dv = \int_{\Omega} f h du$$

$$A = \Omega, \quad A \in \mathcal{T}$$

Exercice 3: (2 points)

Calculer les limites suivantes :

1) $I_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \frac{\sin(nx)}{n \sin(x)} d\lambda$ (1 pt) ✓

2) $I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, +\infty]} \frac{4x^4 + 12}{12x^6 + 3nx + 1} dx$ (1pt) ✓

$$b_n \rightarrow b$$

$$b_n \leq b$$

Exercice 4: (3 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f(t) = \int_{[0,+\infty[} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 e^{-tx} d\lambda(x)$$

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$(1pt) ✓
- 2) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et calculer f'(1pt) ✓
- 3) Montrer que f' est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et calculer f''(1pt) ✓

Exercice 5 (4 points)

On dit qu'une suite $(f_n)_{n \geq 1}$ de fonction $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ de fonctions mesurables définies sur un sous-ensemble mesurable $E \subset \mathbb{R}^d$ converge en mesure vers une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ si, pour tout $\delta > 0$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| > \delta\} = 0$$

- 1) Lorsque f_n converge en norme L^1 vers une fonction $f \in L^1(E, \mathbb{C})$, montrer que f_n converge en mesure vers f(1pt)
- 2) Avec l'hypothèse supplémentaire que $u(E) < \infty$, montrer que si $(f_n)_{n \geq 1}$ converge presque partout vers une fonction f , alors $(f_n)_{n \geq 1}$ converge aussi en mesure vers f(2pts)
- 3) En considérant la suite de fonctions sur $\mathbb{R}_+$:(1pt)

$$g_n(x) = \frac{x}{n} 1_{[0, n^2]}(x) \quad (n > 1)$$

, montrer que l'hypothèse $u(E) < \infty$ dans (2) est en général nécessaire.

Exercice 6: (4 points)

Montrer que ν définie sur $P(\mathbb{R})$ par :

$$\nu(A) = \inf \left\{ \sum_{j \in \mathbb{N}} (b_j - a_j) \right\}$$

où $\bigcup_{j \in \mathbb{N}}]b_j, a_j[$ parcourt les recouvrements ouverts de A , est une mesure extérieure sur $\mathbb{R}$

Examen de la session normale : Didactique 2

Exercice 1 (2pts):

- 1) Donner une définition :
- De La notion de cadre.
 - D'une variable didactique.

Exercice 2(6pts):

1. Montrer que: $(\forall x \in]0; +\infty]) \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$.
- Dans la cadre du calcul trigonométrique.
 - Dans le cadre fonctionnel.
 - Dans le cadre géométrique.

Exercice 3(12pts):

Un professeur de mathématiques a proposé à ses élèves l'activité suivante :

Activité : Sens de variations d'une fonction

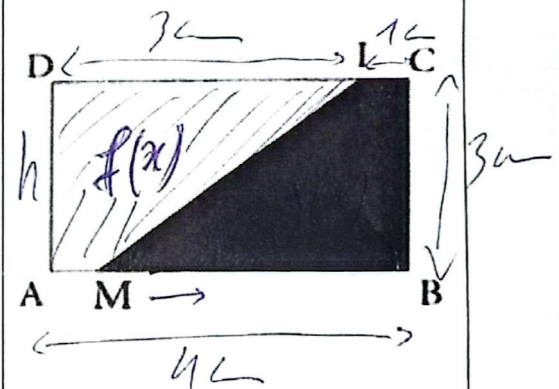
Dans la figure suivante. ABCD rectangle de longueur $AB = 4$ et de largeur $BC = 3$ et I point de $[DC]$ tel que $IC = 1$ et M point mobile sur $[AB]$ de A vers B.

Posons $AM_1 = x$ et soit $f(x)$ l'aire de la partie blanche du rectangle (l'aire du quadrilatère AMID) et $g(x)$ l'aire de la partie noire

- Calculer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .
- M_1 et M_2 deux positions différentes du point M sur $[AB]$

On pose : $AM_1 = x_1$ et $AM_2 = x_2$ tels que : $x_1 < x_2$

- Montrer que $f(x_1) < f(x_2)$ et $g(x_1) > g(x_2)$
 - Tracer la courbe représentative de $f(x)$ et $g(x)$
 - Soit $l(x)$ l'aire du triangle MIC
- Comparer $l(x_1)$ et $l(x_2)$



Consignes

- Quel est le niveau cible pour cette activité ?
- Quelles sont les connaissances et les compétences requises pour résoudre cette activité ?
- Dans cette activité, plusieurs registres ont été utilisés pour présenter le sens de variations d'une fonction numérique. Mentionnez ces registres et leur représentation correspondante.
- Donner une solution aux questions 2 et 4 de cette activité.
- Comment la tâche de déterminer la monotonie mobilise-t-elle une technique justifiée par une technologie et fondée sur une théorie mathématique ?
- Déterminer le type de cette praxéologie mathématique $[T, \tau, \theta, \Theta]$

Examen de la session normale : Didactique 2

7. Cette activité vise à identifier les variations d'une fonction numérique en se basant sur une approche géométrique et analytique. Mentionner quelques variables didactiques qui doit être prises en compte dans cette activité en précisant la nature de chacune.
8. Le concept le sens de variations d'une fonction appartient au cadre fonctionnel est il à été présenté dans le cadre géométrique.
 - A. Le cadre géométrique permet-il de comprendre le résultat souhaiter ?
 - B. Quelles sont les difficultés que l'apprenant peut rencontrer lors d'un changement de cadre adopté dans l'activité ?